

SQL



학습 목표

- ❑ SQL 문법 기초
- ❑ SQL Fiddle

SQL 문법을 이해하고 쿼리문을
생성한다

Review

Data?

- 지식(Knowledge) - 경험, 학습, 성찰을 통한 정보에 대한 이해
- 정보(Information) - 데이터 처리 결과, 의미를 부여한 값
- 데이터(Data) - 관찰, 측정으로 수집된 실제 값

Database

자료와 정보를 저장하는 공간

→ 행과 열의 형태로 구성된 여러 개의 테이블로 구성

◆ 행: 레코드(Record) / 열: 속성(Attribute)

학번	이름	전공	학점
20220123	김인텔	경영학과	A
20200321	박개발	컴퓨터공학과	C

DBMS; Database Management System

데이터베이스를 관리하고 제어하는 소프트웨어

- 데이터베이스의 구성, 접근 방법, 유지관리를 책임
- 데이터의 무결성, 일관성, 보안 지원

선정 기준: 요구사항 충족, 확장성, 성능, 보안, 유지보수 및 지원, 비용

정규화

이상현상 (Anomaly)

- 데이터 중복으로 연산 처리 시 발생하는 예상 못한 현상
 - ◆ 추가 이상 - 원하지 않는 값 혹은 null 값 추가
 - ◆ 삭제 이상 - 같이 저장된 다른 정보가 의도하지 않게 연쇄 삭제
 - ◆ 수정 이상 - 일부만 수정되어 정보 모순
- 데이터베이스의 데이터 중복이 원인

RDBMS

- 테이블(Table): 독립된 정보
- 열(Column/Attribute): 저장할 정보의 항목 -> 세로줄
- 행(Row/Record): 실제 데이터 한 건 -> 가로줄
- 기본키(Primary Key): 중복될 수 없는 고유 값 (영화ID)
- 외래키(Foreign Key): 다른 테이블의 정보를 가져오기 위한 연결 값

Daily Scrum

Daily Scrum

- 1 min. Check-in
 - 어제 어땠고,
 - 지금 어떨고,
 - 오늘 기대하는 것,
 - 개인 과제 Notion
 - 어려웠던 것
 - 배운 것
 - 과제 피드백
-



SQL

SQL

SQL(Structured Query Language)

- 1970년대에 도널드 D. 챔벌린과 레이먼드 F. 보이스 개발
- RDBMS 데이터를 관리하기 위해 설계된 언어
- 국제 표준 데이터베이스 언어

SQL

- 관계형 데이터 베이스
- 테이블 형태
- SQLite, PostgreSQL, MySQL
- 구현 전 명확하게 규칙 정의
- 엄격한 구조(스키마 설계) 변경이 어려움

user_id(PK)	name	email
1	최안드	an@b.c

interest_id(PK)	interest_name
101	코딩
102	여행
103	게임

user_id(FK)	interest_id(FK)
1	101
1	102

SQL

SQL(Structured Query Language)

- Query Language
- 데이터 구조의 정의, 데이터 조작/제어 기능
- DCL(데이터 제어 언어), **DDL**(데이터 정의 언어), **DML**(데이터 조작 언어)

SQL

- 스키마 - 기본 구조(자료 구조, 자료 표현 방법, 자료 관계의 정보)
- 테이블 - 데이터 저장 공간
- 도메인 - 하나의 속성이 가질 수 있는 동일한 요소들의 집합
- 뷰 - 사용자 정의로 데이터를 선택하여 만들어진 가상의 테이블
- 인덱스 - 데이터베이스에서 빠른 검색을 위한 구조

SQL 문법 기초

SQL 문법

CREATE TABLE 테이블이름(

속성이름 속성타입 [제약사항]

);

CREATE TABLE Students(

StudentID **INTEGER** PRIMARY KEY,

Name **TEXT**,

Age **INTEGER**

);

SQL 문법

DataType 숫자형

- ➔ **INT** //정수
- ➔ **DECIMAL(p,s)** //정확한 소수
- ➔ **FLOAT / DOUBLE** //실수

SQL 문법

DataType 문자형

- CHAR(n) //고정 길이 문자
- VARCHAR(n) //가변 길이 문자
- **TEXT** //매우 긴 문자열

SQL 문법

DataType 날짜 및 시간

- DATE //YYYY-MM-DD
- TIME //HH:MM:SS
- DATETIME //YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- **TIMESTAMP** //UTC 전환

SQL 문법

DataType 기타

→ **BOOLEAN // True/1 False/0**

→ **BLOB //바이너리 데이터**

SQL 문법

- **NULL**: null 값
- **NOT NULL**: null을 허용하지 않음
- **PRIMARY KEY** 기본키, **FOREIGN KEY** 외래키
- **UNIQUE(속성이름)** 테이블 생성 시 속성 값의 중복 방지

SQL 문법

SELECT * FROM 테이블이름;

SELECT * FROM Students;

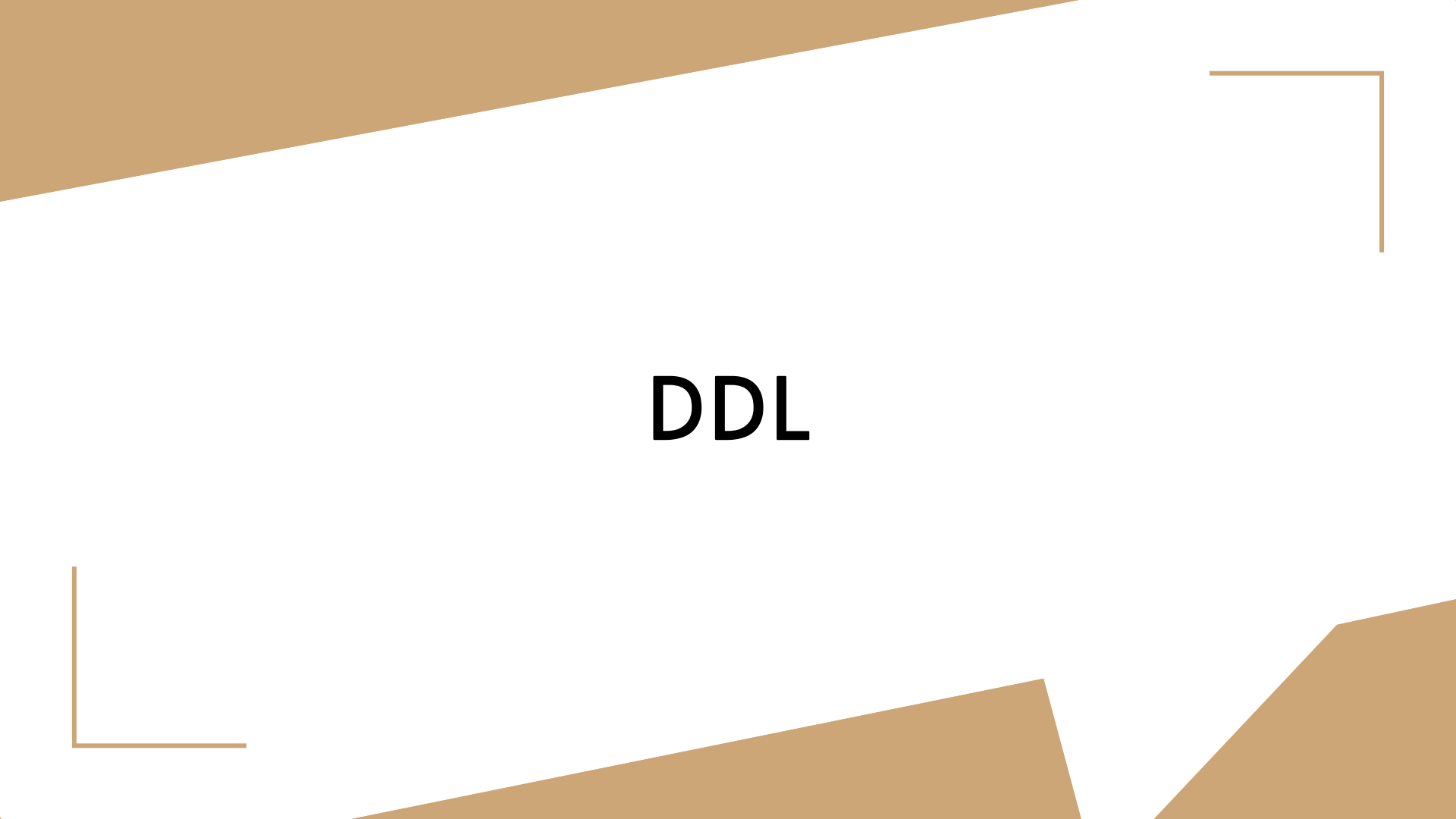
SELECT [속성이름,]
FROM 테이블이름;

SELECT Name, Age
FROM Students;

Practice

영화 테이블 관리

- Top 10 영화 데이터 SQL 구성
- 테이블 생성 + 영화 데이터 10개 추가 + 영화 목록 전체 조회
- 영화 필수 데이터(제목, 감독이름, 상영시간, 개봉일, 평점)
 - ◆ <https://sqlfiddle.com/sqlite/online-compiler>



DDL

DDL

DDL(Data Definition Language)

- 데이터 정의 언어
- 테이블과 인덱스 구조를 관리하는 역할
- 논리적 데이터 구조와 물리적 데이터 구조를 맵핑
- 데이터베이스의 생성, 수정, 삭제를 위한 용도
- 번역한 결과를 데이터 사전이라는 파일에 테이블로 저장

DDL

대표 명령문

- CREATE - 스키마, 도메인, 테이블, 뷰, 인덱스 정의
- ALTER - 필드를 추가/삭제/변경하여 테이블의 구조 변경
- DROP - 생성된 스키마, 도메인, 테이블, 뷰, 인덱스, 제약조건 제거

DDL

CREATE

CREATE TABLE - 테이블에 포함될 속성을 포함하여 테이블을 생성

```
CREATE TABLE 테이블이름 AS SELECT {속성명,} FROM 기존테이블;
```

```
CREATE TABLE 테이블이름 (  
  {  
    속성이름 데이터타입  
    { [DEFAULT 기본값] | [NOT NULL] | [PRIMARY KEY] | [UNIQUE] },  
  }  
  {[PRIMARY KEY(속성이름)],}  
  {[UNIQUE({속성이름,}),}  
  {  
    [FOREIGN KEY({속성이름,})]  
    REFERENCES 참조테이블[{기본키속성이름,}]  
    { [ON DELETE 옵션] | [ON UPDATE 옵션]}  
  },  
  [[CONSTRAINT 제약조건이름 ]CHECK(표현식)]  
);
```

DDL

CREATE

CREATE SCHEMA - 스키마 이름과 권한을 정의하여 스키마를 생성

```
CREATE SCHEMA 스키마이름 AUTHORIZATION 사용자;
```

CREATE DOMAIN - 속성값의 범위를 정의하기 위한 도메인을 생성

```
CREATE DOMAIN 도메인이름 [AS] 자료형  
[DEFAULT 기본값표현식]  
[CONSTRAINT 제약조건이름 { NOT NULL | NULL | CHECK (표현식) } ]
```

DDL

ALTER

ALTER TABLE ADD - 새로운 속성을 추가할 때 사용

```
ALTER TABLE 테이블이름 ADD 속성이름 데이터타입 [DEFAULT 기본값];
```

ALTER TABLE ALTER - 기존 속성의 기본값을 변경할 때 사용

```
ALTER TABLE 테이블이름 ALTER 속성이름 SET DEFAULT 변경값;
```

ALTER TABLE DROP - 기존 속성을 제거할 때 사용

```
ALTER TABLE 테이블이름 DROP 속성이름 [CASCADE | RESTRICT];
```

DDL

DROP

DROP [SCHEMA | DOMAIN | TABLE | CONSTRAINT] - 스키마, 도메인, 테이블, 제약조건 제거

```
DROP SCHEMA 스키마이름 [CASCADE | RESTRICT];  
DROP DOMAIN 도메인이름 [CASCADE | RESTRICT];  
DROP TABLE 테이블이름 [CASCADE | RESTRICT];  
DROP CONSTRAINT 제약조건이름 [CASCADE | RESTRICT];
```



DML

DML

DML(Data Manipulation Language)

- 데이터 조작 언어
- 사용자와 데이터베이스 시스템 사이의 인터페이스 제공
- 데이터의 검색, 삽입, 삭제, 변경 용도
- 실무에서 실제로 많이 사용
- 명령문: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE

DML

INSERT

→ 테이블에 데이터를 추가하기 위한 명령문

```
INSERT INTO 테이블이름({속성명,}) VALUES({속성값});
```

```
INSERT INTO 수강생(이름, 나이, 마일리지) VALUES(김개발, 20, 10000);
```

DML

SELECT

→ 테이블의 튜플 검색 명령문

```
SELECT * FROM 수강생;  
SELECT ID AS 아이디, 이름 FROM 수강생;  
SELECT DISTINCT 이름 FROM 수강생;
```

Practice

리뷰 테이블 관리

- 리뷰 데이터 구성
- 테이블 생성 + 데이터 5개 추가 + 리뷰테이블 (영화 제목, 평점)만 조회
- 리뷰(영화제목, 유저이름, 리뷰내용, 평점)

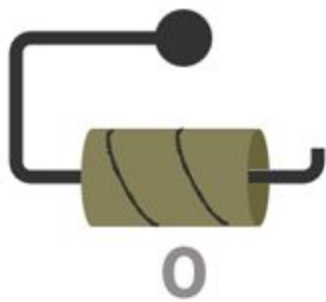
Lunchtime :)

간단 꿀팁

변화에 뒤쳐지지 말라

반복해서 조금씩 배우기

- 신기술 학습을 위한 매일 일정 시간 확보, 짧더라도 규칙적으로
- 한 분야의 전문가가 되면, 새로운 분야에서 전문 지식 얻기가 쉬워짐
- 신기술이 왜 필요한지 이해하기
 - 무슨 문제를 해결하는 기술인지, 어디에 쓰일 수 있는지



SQL 문법 기초

DML

SELECT

→ 기본검색

```
SELECT * FROM 수강생;  
SELECT ID AS 아이디, 이름 FROM 수강생;  
SELECT DISTINCT 이름 FROM 수강생;
```

→ 정렬검색

```
SELECT * FROM 수강생 ORDER BY 수강완료일 DESC;
```

DML

SELECT

→ 조건 지정 검색

```
SELECT * FROM 수강생 WHERE 최근수업 = '컴퓨터공학기초';  
SELECT * FROM 수강생 WHERE 수강이력 IS NOT NULL AND 마일리지 = 0;  
SELECT * FROM 수강생 WHERE 이름 LIKE '김%';  
SELECT * FROM 수강생 WHERE 나이 BETWEEN 20 AND 29;
```

DML

SELECT

→ 기본 구조

```
SELECT [ALL | DISTINCT] {속성명 [AS 속성별명],}  
FROM {테이블이름},  
[WHERE 조건식]  
[{GROUP BY {속성명},} [HAVING 조건식]]  
[ORDER BY 속성명 [ASC | DESC]];
```

SQL 문법

- {} 반복 명시 가능, [] 생략 가능, | 선택
- ◆ 영화ID, 제목, { 출연배우 }, { 장르 }
 - ◆ 영화ID, 제목, [부제,] 제작일, [개봉일]
 - ◆ 장르 (액션 | 코미디 | 멜로)

SQL 문법

→ 비교 연산자: =, <>, >, <, >=, <=

→ 논리 연산자: **NOT, AND, OR**

SQL 문법

→ LIKE 연산자

- ◆ %: 모든 문자
- ◆ _: 문자 하나
- ◆ #: 숫자 하나

Practice

영화 조회

- 1. 러닝타임이 긴 순서(내림차순) 조회
- 2. 최근 개봉한 영화 순서 조회
- 3. 영화 개봉일 순, 개봉일이 같으면 제목 가나다순, 러닝타임순 조회

Break time :)

DML

UPDATE

→ 테이블에 있는 데이터를 수정하기 위한 명령문

```
UPDATE 테이블이름 SET 속성명 = 속성값 WHERE 조건;
```

```
UPDATE 수강생 SET 마일리지 = 마일리지 + 10000 WHERE 마일리지 < 1000;
```

DML

DELETE

→ 테이블에 있는 데이터를 삭제하기 위한 명령문

```
DELETE FROM 테이블 WHERE 조건;
```

```
DELETE FROM 수강생 WHERE WHERE ID = 'dev@gmail.com';
```

Practice

영화 테이블 관리

- 영화 데이터 2개 삭제
- 영화 감독 이름 영문 표기 수정
- 상영시간 5분 추가

◆ <https://sqlfiddle.com/sqlite/online-compiler>

Practice

SQL 심화

- [GROUP BY] 영화 평균 상영시간 구하기
- [GROUP BY] 영화 제목별 평균 평점
- [JOIN] 영화 제목, 영화 감독, 리뷰 내용 함께 조회하기
- [심화] 리뷰가 가장 많이 달린 영화 제목과 리뷰 개수 출력

성찰일지 작성